

Corrigé — Exercice 13 — Bac principal 2024

1) a) $4 \times 3 - 3 \times 2 = 12 - 6 = 6$: $(3, 2)$ est solution.

b) $4 \wedge 3 = 1$. De $4(x - 3) = 3(y - 2)$ et Gauss : $x = 3 + 3k$, $y = 2 + 4k$.

$$(x, y) = (3 + 3k, 2 + 4k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

2) $\overrightarrow{AM} = (x - 3, y - 2)$ et $\overrightarrow{AB} = (4, -3)$. Alors

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = 4(x - 3) - 3(y - 2) = 4x - 3y - 6.$$

Donc $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AB} \iff 4x - 3y - 6 = 0 \iff 4x - 3y = 6 \iff (x, y) \text{ solution de } (E)$.

3) a) $4(3 + 6 \times 7^{1445}) - 3(2 + 8 \times 7^{1445}) = 12 + 24 \times 7^{1445} - 6 - 24 \times 7^{1445} = 6$: c'est une solution de (E) .

b) Avec $M = C$, (x_C, y_C) solution de (E) , donc d'après 2) $\overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{AB}$: le triangle ABC est rectangle en A .

4) a) $\overrightarrow{AB} = (4, -3)$ donne $AB = \sqrt{16 + 9} = 5$. $\overrightarrow{AC} = (6 \times 7^{1445}, 8 \times 7^{1445})$ donne $AC = 7^{1445} \sqrt{36 + 64} = 10 \times 7^{1445}$. Le triangle étant rectangle en A : $\mathcal{A} = \frac{1}{2} AB \times AC = \frac{1}{2} \times 5 \times 10 \times 7^{1445} = 25 \times 7^{1445}$.

b) $7^2 = 49$, $7^4 = 2401 = 24 \times 100 + 1 \equiv 1 [100]$. Comme $1445 = 4 \times 361 + 1$: $7^{1445} = (7^4)^{361} \times 7 \equiv 7 [100]$.

c) $\mathcal{A} = 25 \times 7^{1445} \equiv 25 \times 7 = 175 \equiv 75 [100]$.

chiffre des unités = 5, chiffre des dizaines = 7